



廈門大學
Xiamen University



中心科学实验IV

课程简介 & 安全教育

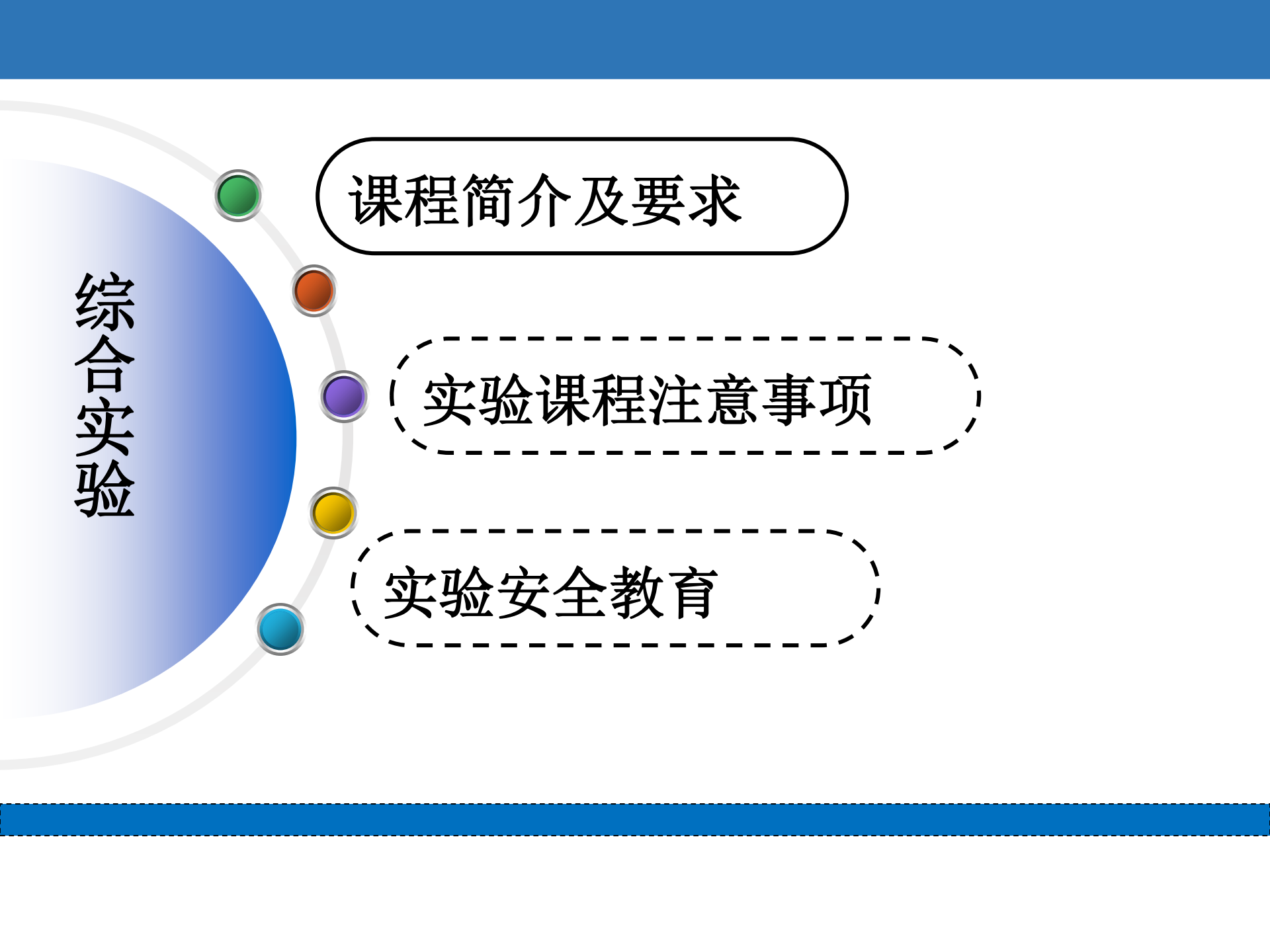
课程负责人：吴丽娜

邮箱地址：alina1222@xmu.edu.cn

课程网址：course.xmu.edu.cn

课程qq群：2024级中心科学实验班 471728567

综合实验



课程简介及要求

实验课程注意事项

实验安全教育



经典的化学实验

(无机、有机、分析、物化)



**综合化学实验
科研探索实验**



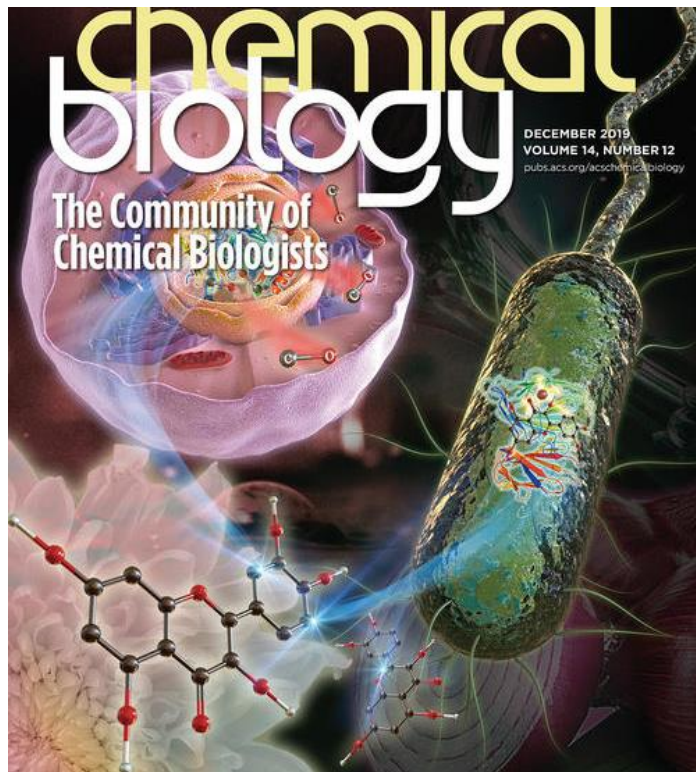
生物化学实验



基因工程实验



生物工程实验



化学生物学实验

- 微量
- 潜在生物安全性问题

序号	实验项目	学时	任课老师	方向
课前教育	课程要求与安排；实验室安全与防护	3	吴丽娜	
实验 1	不对称合成和手性光谱表征	24	林丽榕	配位化学
实验 2	点亮细胞--荧光蛋白的克隆表达及表征	24	吴丽娜	化学生物学
实验 3	无机贵金属纳米粒子合成、表征和光电性能	24	王翔	无机纳米材料
实验 4	纳米颗粒光学显微成像	12	方宁/黄腾翔	化学测量学
实验 5	负载型金属催化剂的制备、性能评价和谱学表征	24	陈明树/林海强/郑燕萍	催化
实验 6	温度响应高分子微凝胶的水相制备与表征	12	吴伟泰	高分子
实验 7	玻尔兹曼常数的测定	12		物化
实验 8	精酿啤酒酿造	12	邵文尧	生物工程
实验 9	溶剂化效应：BOED的微波合成与溶致变色	12	张慧君/周金梅	合成化学
实验10	目标导向的多步合成：利用路易斯酸催化汉斯酯还原查耳酮制备苯基苯乙基酮	24		
实验11	天然化学连接法制备组蛋白H3	24	付川	化学生物学

分组情况:

4个大组: A、B、C、D 8个小组: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

大组	A			
小组	第1组		第2组	
序号	学生学号	学生姓名	学生学号	学生姓名
1	20420242201391	陈道阳	3232023220304	蒋顺华
2	20420242201368	毕俪尹	20420242201507	谢天
3	20420242201480	谭元杰	20420242201494	王子羿
4	20420242201441	李羽轩	20420242201390	陈博飞
5	38220242204326	杨毅辉	20420242201453	刘旭旸
6	38220242204298	马闲驰	20420242201508	谢翔鹏

大组	B			
小组	第3组		第4组	
序号	学生学号	学生姓名	学生学号	学生姓名
1	20420242201431	解淞麟	20420242201451	刘思远
2	20420242201526	余沛阳	20420242201487	王嘉浩
3	20420242201501	吴伟豪	20420242201489	王力今
4	20420242201532	章睿洋	20420242201410	葛致远
5	20420242201472	邵浩轩	20420242201454	刘宇彤
6	20420242201435	李泓憬	20420242201419	胡霏阳
7	20420242201439	李居政		
8	20420242201530	曾言		

大组	C			
小组	第5组		第6组	
序号	学生学号	学生姓名	学生学号	学生姓名
1	20420242201445	林巍奕	20420242201471	尚新博
2	20420242201440	李仕杰	20420242201392	陈泓睿
3	38220242204166	陈元汉	38220242204324	许力恒
4	20420242201452	刘伟成	20420242201424	黄隆
5	20420242201478	孙翊秋	38420242205112	黄奕铠
6	20420242201477	孙浩芮	20420242201505	向函齐
7	38420242205182	施晖杨	20420242201512	许耀宗
8	22920242203336	陆韵同	20420242201503	吴卓

大组	D			
小组	第7组		第8组	
序号	学生学号	学生姓名	学生学号	学生姓名
1	20420242201385	白辰琿	20420242201490	王婉毓
2	20420242201543	周千城	25120242201647	梁雨
3	20420242201418	胡恩华	25120242201652	马凡凯
4	20420242201516	杨树	20420242201545	周郅睿
5	20420242201509	徐钰恒	20420242201540	支谦
6	20420242201491	王玄宇	20420242201465	欧哲源
7	20420242201423	黄煌灿	20420242201527	袁嘉轩
8	20420242201510	许多迷		

实验 1-4, 8 **大组** 实验

实验 9, 10 **全班** 实验

实验 5-7 **小组** 实验

实验 11 **大、小组** 实验

中心科学实验IV课程安排

[illegible]

翔安校区实验乘车安排

3.20, 3.27, 4.10, 4.24, 5.08, 5.15约16人

4.03, 4.17, 4.29约32人

早上: 6点45 三家村广场--翔安校区5号教学楼/嘉庚实验室二号楼

下午: 17:00 翔安校区5号教学楼/嘉庚实验室二号楼—三家村广场

负责人:

3.20, 3.27: D 周千城 13998785809

4.03, 4.10: A 陈道阳 13903280866

4.17, 4.24: B 王力今 15965571301

4.29, 5.08, 5.15: C 陈元汉- 13960845350

16人 车号	闽DE0051 陈胜波师傅	18159500852
32人 大巴座	闽DX1323 黄孔州师傅	15506927306

实验要求：实验前

1. 仔细查看进度表，不同实验地点不同。缺席者当次实验以零分计成绩，不安排补做实验；特殊原因需要提早告知任课老师，确认是否可能另外安排。
2. 认真预习，根据个人理解做好预习报告，不要照搬抄书，可以采用符号、方程式等简化书写原理步骤。但数据记录表格要按要求准备。
3. 没有预习报告、预习错实验或者忘记带预习本，记为没有预习，不能做实验，当次成绩零分。（两次不及格，这门课挂科）
4. 实验前5分钟或课前线上小测，考察预习情况。

实验要求：实验过程

- 上课时认真听老师介绍**原理**和注意事项，实验前题目或小测计入平时成绩；
- 记录实验中**随时**记录观察到的现象、结果和数据（**真实、细致、不能撕页、不能用铅笔、不能用涂改液涂改**）；
- 重视方法，技术学习；**多思考**，勤动手，培养独立解决问题的能力；
- 重视实验与理论之间的联系；重视实验与实验之间的联系，提高分析问题能力。

纪律要求：实验过程

- 准时上课，不迟到，不早退，请假和早退的请写书面申请交辅导员及老师批准；
- 遵守课堂纪律，不得进行与实验课程无关的活动，**不得在实验室内进食**；
- 保持实验室安静，但**鼓励讨论实验**，**不聊与实验无关内容**；
- 实验过程中未经教师许可**不能使用手机**，违者本实验成绩**扣30分**；
- 进入实验室即**请穿白大褂**，**戴护目镜**，穿长裤，不要穿拖鞋、露趾凉鞋、5cm以上高跟鞋，长发扎头发。

实验要求：实验结束时

- 公共仪器、药品、工具用完后及时**放回原处**。有些试剂药品应**回收**。
- 实验后，先将原始数据交与指导教师**审查合格**后，再拆仪器。
- 清理实验桌，仪器复原；必须认真检查实验室，确保已关气、关水、断电，并在仪器使用登记表上签名，经**老师检查签名**后才可以离开。
- 如有仪器损坏或缺少，及时报告老师。如因人为操作不当导致损坏仪器，要**按一定比例赔偿**。

预习报告的要求

- 实验名称
 - 目的和要求
 - 所用试剂及仪器
 - 实验原理
 - 实验的操作方法和步骤
 - 实验步骤以**双栏**的方式，左边是预习的实验步骤，右边作为原始记录，记录**实验中随时观察到的现象、结果和原始数据**（课堂记录部分手写）
 - 思考题
- ✓ **上课时请携带打印好的预习报告，以备上课时记录注意事项和实验现象，原始数据**
 - ✓ **预习报告和实验报告同时提交**

实验报告的要求

(正文 5 号宋体, 英文为 Times New Roman, 版心为 44 行×44 字) ↵

DOI:**** (6 号 Times New Roman 英字, 加粗) ↵

题目 (3 号黑体, 居中) ↵

(应简单明确, 并力求包含尽可能多的内容信息, 总字数一般不超过 30 字。应明确简洁地反映研究成果的实质和特点, 不使用不规范的缩略语、符号和代号, 不常见的外文名词和化合物应写全称。) ↵

↵

作者姓名 (4 号仿宋体, 居中) ↵

(请写姓名全称, 姓在前, 名在后, 不采用缩写。通讯作者右上角标记 “*”, 并在首页页脚写明通讯作者电子邮箱, 分属不同单位的作者请用阿拉伯数字在右上角标注) ↵

↵

作者单位 (小 5 号宋体, 居中) ↵

(作者的工作单位应写标准的对外全称 (包括英文名称), 并写明所在城市和邮政编码, 外国作者还写明国家) ↵

本次实验的实验报告应在下周做实验前上交; 没按时上交的, 每迟到一个工作日实验成绩扣5分, 迟交两周者以0分计

实验报告的要求

引言（5号宋体）应阐明研究工作的背景、意义及本研究的创新之处，对国内外有关的研究状况进行较为全面的介绍，并适当引用文献，尤其是近五年发表的文献。

引言应开门见山、切入正题，阐述选题的重要意义。重点讨论与文章内容相关的、文献已报道的结果，应进行有深度的归纳和总结，说明本文与之前已经发表工作的异同，突出问题导向，突出新思路、新做法，突出成效和示范性。正文固定行距15磅，中文宋体、英文及数字Times New Roman，五号字，字间距加宽0.15磅。

本次实验的实验报告应在下周做实验前上交；没按时上交的，每迟到一个工作日实验成绩扣5分，迟交两周者以0分计

实验报告的要求

1 实验部分（4号黑体）

1.1 仪器与试剂（二级标题5号黑体）

仪器与试剂应采用中文标明规格或纯度、型号、名称、国别及生产商。

1.2 实验方法

应按照试验顺序分节，并加上适当的小标题。此部分应详细叙述实验方法和实验条件，不要罗列全部实

本次实验的实验报告应在下周做实验前上交；没按时上交的，每迟到一个工作日实验成绩扣5分，迟交两周者以0分计

实验报告的要求

2 结果与讨论（4 号黑体）

2.1 内容（二级标题 5 号黑体）

此部分为全文的重点。数据是表现结果的重要方式，必要时可用照片、图和表格表示；文字用于对研究结果进行必要的说明、解释，与他人结果进行比较，阐明本项工作的意义或局限性，突出本研究的新发现及经过证实的新观点、新见解。同时要探讨所得到的结果与研究目的的关系、是否符合原来的期望、与他人结果的异同比较和分析、结果的意义（推论）。有些实验结果在某些方面出现异常，无法解释，虽不影响主要论点，但要说明，供其他研究者参考。也可在这一部分提出本研究存在的难以解决或尚需进一步探索的问题。此部分不能仅仅罗列堆积实验数据或观察事实，应从数据中提炼出有价值的结论，结合本实验数据和结果并参考有关文献或者标准，进行深入讨论。

2.1.1 标题内容（三级标题 5 号黑体）

各层次序号均顶格起排，标题与序号空 1 个字距。

2.2 图表

为了使图表具有自明性和便于对外交流，本刊对图和表提出下列要求：

本次实验的实验报告应在下周做实验前上交；没按时上交的，每迟到一个工作日实验成绩扣5分，迟交两周者以0分计

实验报告的要求

3 结论

除非是为了特殊强调，一般不要重复在结果部分已经有的结论。在这一部分应增加新的、更高层次的分析，如研究成果可能的应用前景、与前人工作的异同、未能解决的问题以及建议需要进一步研究的方向。

致谢（黑体， 5 号）

致谢文字的字号或字体与正文有所区别，并编排在参考文献表之前（仿宋 5 号）

References(5 号)

参考文献以引用先后顺序编号(注于正文相应处)，文献作者应全部写出。作者需对文献的作者、发表的刊物、年代、卷期

本次实验的实验报告应在下周做实验前上交；没按时上交的，每迟到一个工作日实验成绩扣5分，迟交两周者以0分计

安全注意事项

进入实验室人员必须熟悉实验室及其周围环境，如水阀、电闸、灭火器，及实验室外消防水源等设施的位置



安全注意事项

- 严禁在实验室中饮食、吸烟
- 必须注意用电安全，防止触电事故发生
- 严格按操作规程进行操作，如有实验需自己连接线路，须经**老师检查无误**后才可插上电源，不要擅自尝试
- 实验中使用高温液体（如沸水）和低温液体（如液氨）时，要小心操作，**避免人体灼伤**事故发生
- 使用酸、碱、盐等腐蚀性、氧化性物质必须小心谨慎，防止造成人身伤害。一旦出现危害，应当采取适当的办法紧急处理，并及时送往医院救治
- 一旦有危险事故发生，请**各位同学尽快离开事故发生地**，**你们是受保护的對象，没有见义勇为、抢险救灾的义务**

成绩评定标准

- **预习（30%）**：理解掌握原理；反应原理；实验流程——做到心中有数；数据记录全面真实；思考题回答准确。
- **实验论文（50%）**：文献调研充分，图表绘制清晰明了，结果描述准确，分析透彻，总结讨论深入合理。
- **实验操作考核（20%）**：（效率、规范）包括器皿洗涤、实验操作过程、台面整洁等——。（**实验员考核**：器材保护、安全防护意识、环保意识、值日）

谢谢大家！

THANKS!